

Exercício – Algoritmo de Bellman-Ford
Dados do Grafo

Vértices:

{0, 1, 2, 3, 4}

Arestas com pesos:

Origem	Destino	Peso
0	1	4
0	2	1
2	1	2
1	3	1
2	4	5
3	4	1

Inicialização

Distâncias iniciais:

Vértice	Distância	Predecessor
0	0	-
1	∞	-
2	∞	-
3	∞	-
4	∞	-

Iteração 1

Vértice escolhido: **0** (menor distância = 0)

Analisando vizinhos:

0 $\rightarrow$ 1 (4)

$$0 + 4 = 4$$

Atualiza:

$$d(1) = 4$$

$$\text{pred}(1) = 0$$

$$0 \rightarrow 2 \text{ (1)}$$

$$0 + 1 = 1$$

Atualiza:

$$d(2) = 1$$

$$\text{pred}(2) = 0$$

Tabela:

Vértice	Distância	Predecessor
0	0	-
1	4	0
2	1	0
3	∞	-
4	∞	-

Iteração 2

Vértice escolhido: **2** (menor distância = 1)

Analisando vizinhos:

$$2 \rightarrow 1 \text{ (2)} \Rightarrow 1 + 2 = 3$$

Como $3 < 4$:

$$d(1) = 3$$

$$\text{pred}(1) = 2$$

$2 \rightarrow 4 (5)$

$1 + 5 = 6$

Atualiza:

$d(4) = 6$

$\text{pred}(4) = 2$

Tabela:

Vértice	Distância	Predecessor
0	0	-
1	3	2
2	1	0
3	∞	-
4	6	2

Iteração 3

Vértice escolhido: **1** (menor distância = 3)

Analisando vizinho:

$1 \rightarrow 3 (1)$

$3 + 1 = 4$

Atualiza:

$d(3) = 4$

$\text{pred}(3) = 1$

Tabela:

Vértice	Distância	Predecessor
0	0	-

1	3	2
2	1	0
3	4	1
4	6	2

Iteração 4

Vértice escolhido: **3** (menor distância = 4)

Analisando vizinho:

$3 \rightarrow 4$ (1)

$4 + 1 = 5$

Como $5 < 6$:

$d(4) = 5$

$\text{pred}(4) = 3$

Tabela:

Vértice	Distância	Predecessor
0	0	-
1	3	2
2	1	0
3	4	1
4	5	3

Iteração 5

Vértice escolhido: **4**

Não possui vizinhos a serem processados.

Algoritmo encerrado.

Reconstrução do Caminho

Partindo do destino (4):

$$4 \leftarrow 3 \leftarrow 1 \leftarrow 2 \leftarrow 0$$

Invertendo:

$$0 \rightarrow 2 \rightarrow 1 \rightarrow 3 \rightarrow 4$$

Cálculo do Custo

$$0 \rightarrow 2 = 1$$

$$2 \rightarrow 1 = 2$$

$$1 \rightarrow 3 = 1$$

$$3 \rightarrow 4 = 1$$

Custo total:

$$1 + 2 + 1 + 1 = 5$$

Resposta Final

Caminho mínimo encontrado:

$$0 \rightarrow 2 \rightarrow 1 \rightarrow 3 \rightarrow 4$$

Custo mínimo total:

5

Predecessores finais:

$$\text{pred}(1) = 2$$

$$\text{pred}(2) = 0$$

$$\text{pred}(3) = 1$$

`pred(4) = 3`